

CEA049
GEOMETRIA ANALÍTICA E
ÁLGEBRA LINEAR

Matrizes

Definições

Matrizes: Chama-se matriz de ordem m por n um quadro com $m * n$ elementos (números, polinômios, funções, etc) dispostos em m linhas e n colunas.

Exemplos: 2×2 , 1×5 , 4×1 , 1×1 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad -1], \quad \begin{bmatrix} \pi \\ \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [0]$$

Observações:

- Usaremos sempre o padrão linha x coluna. **Ordem:** $m \times n$.
- Matrizes serão denotadas por letras maiúsculas. A letra minúscula correspondente será usada para indicar os elementos da matriz.
- Para identificar a posição dos elementos escreveremos a linha e a coluna, nessa ordem, como índice subescrito.

Posição dos elementos de uma matriz

O elemento da i —ésima linha e j -ésima coluna da matriz A é representado por a_{ij} .

Exemplo: o elemento na terceira linha e primeira coluna da matriz A será indicado por a_{31} .

Exemplo. Identifique cada elemento da matriz abaixo

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 25 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Representação geral de matrizes

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A **linha i** , ou i -ésima linha, é

$$[a_{i1} \quad a_{i2} \quad \dots \quad a_{in}].$$

A **coluna j** , ou j -ésima coluna, é

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.$$

Exemplo: podemos definir matriz usando a notação de elementos. Encontre as matrizes abaixo.

a) $A_{3 \times 3} = (a_{ij})$ tal que $a_{ij} = i - j$.

b) A matriz B de ordem 1 por 6 tal que $b_{ij} = i * j$.

Definição. Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz de ordem $m \times n$. A é dita uma:

- Matriz quadrada se $m = n$.
- Os elementos a_{ii} formam a diagonal principal.
- Matriz-linha se $m = 1$.
- Matriz-coluna $n = 1$.

- Matriz é diagonal se A é quadrada e $a_{ij} = 0$, para todo $i \neq j$.
- Matriz é identidade se A é diagonal com $a_{ii} = 1$. Notação: I_n ou I se a ordem for clara pelo contexto.
- Matriz zero se possui todos os elementos nulos, ou seja, $a_{ij} = 0$. Notação $0_{m \times n}$ ou 0 se a ordem for clara pelo contexto.